REVERT

Comparateur carbone — Chiffrage sinistre

Documentation utilisateur

Avril 2026

RÉPARER, RÉEMPLOYER, RÉNOVER DURABLEMENT

1. Présentation de l'outil

REVERT est une application web qui permet aux professionnels du bâtiment de chiffrer et de comparer l'empreinte carbone de deux scénarios de rénovation ou de construction. L'outil repose sur la base de données environnementale INIES, qui recense les facteurs d'émissions (en kg CO_2 eq par unité fonctionnelle) des matériaux et procédés de construction français.

L'application est écrite en Python avec le framework Streamlit et déployée directement depuis un dépôt GitHub sur Streamlit Community Cloud. Aucune installation n'est nécessaire pour les utilisateurs finaux : l'accès se fait via un simple navigateur web. Le transfert du dépôt et de tous les fichiers nécessaires aux services informatiques de l'entreprise a déjà été effectué.

Principe de calcul

Le calcul suit la formule fondamentale de la comptabilité carbone :

Émissions (kg CO_2 eq) = Quantité × Facteur d'émissions

Les facteurs d'émissions proviennent des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et des Profils Environnementaux Produits (PEP) publiés sur INIES. Le jeu de données livré par défaut ne couvre pas l'intégralité des produits en version bas carbone ; l'application est conçue pour accueillir des bases plus complètes à mesure qu'elles seront disponibles.

Fichiers nécessaires au fonctionnement

Les fichiers suivants doivent être présents dans le répertoire de déploiement :

- chiffrage_sinistre_final_2.py — script principal de l'application
- carbon_data_clean.csv — base de données carbone nettoyée (voir section 6)
- liste_dentreprises.xlsx — annuaire des entreprises bas carbone
- documentation_revert.pdf — ce document, pour le bouton de téléchargement in-app (optionnel)
- revert_logo.svg — logo affiché dans l'en-tête (optionnel)
- requirements.txt – fichier texte simple indiquant au moteur de rendu quels paquets Python installer

  Si carbon_data_clean.csv est absent, l'application tente de lire carbon_data.html en secours et affiche un avertissement. Il est fortement recommandé d'utiliser le CSV généré par nettoyer_donnees.py (voir section 6).

2. Prise en main — Interface générale

L'interface se divise en trois zones : un en-tête avec le logo REVERT, une barre latérale (sidebar) contenant l'annuaire d'entreprises qui peut être affichée ou cachée en cliquant sur les flèches, et une zone principale organisée en sept onglets.

Les sept onglets

- 🔧 **Sélection produit :** Point d'entrée principal. Permet de choisir des produits par catégorie et de les affecter à **l'une des deux configurations**. Affiche les totaux CO_2 en cours en bas de page.
- 🔍 **Recherche :** Recherche libre par mots-clés dans l'ensemble de la base. La recherche est insensible aux accents (taper « fenetre » trouve « fenêtre »). **Permet d'ajouter un résultat directement à une configuration.**
- 📋 **Paniers (Config 1 & 2) :** Vue côte à côte des deux configurations. Chaque panier est entièrement éditable (quantités, prix, émissions). Affiche les totaux CO_2 et le coût global si tous les prix sont renseignés.
- 📊 **Comparaison :** Résumé comparatif avec pourcentage de réduction, graphique à barres empilées par catégorie et deux camemberts de répartition (un par configuration).
- ⚙️ **Source de données :** Permet de substituer la base par défaut par un fichier Excel, HTML ou CSV alternatif, avec correspondance manuelle des colonnes.
- ➕ **Ajouter entreprise :** Formulaire pour ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire.
- ✏️ **Modifier entreprises :** Éditeur tabulaire pour modifier ou supprimer des entreprises existantes.

---

3. Workflow pas à pas

L'usage typique se déroule en quatre étapes successives. Il est possible de mener les étapes 1 et 2 en parallèle pour les deux configurations avant de passer à la comparaison.

Étape 1 — Sélection des produits (onglet Sélection produit)

Commencez par choisir le mode de sélection : « Chiffrage détaillé » (recommandé) ou « Recherche par catégorie » (vue exploratoire). En mode chiffrage détaillé, la sélection se fait en cascade :

- Catégorie (ex. Menuiseries, Structure, Réseaux techniques…)
- *Sélecteur, si applicable (ex. Extérieure / Intérieure pour les menuiseries)*
- Sous-catégorie
- Type de prestation
- Prestation

Une fois la prestation choisie, l'application affiche les produits disponibles en deux colonnes : Standard (à gauche) et Bas carbone (à droite). Les produits affichés dans a colonne « Bas carbone » sont soit labellisés ainsi dans l'Avensys, soit des produits dont les émissions sont neutres ou

négatives, soit des produits utilisant des matériaux généralement considérés comme durables. Il ne s'agit pas d'un triage exhaustif.

La sélection est mutuellement exclusive : choisir un produit dans une colonne réinitialise automatiquement l'autre.

> *Si la colonne « Bas carbone » est vide pour une prestation donnée, c'est que la base de données ne contient pas encore d'alternative bas carbone pour ce produit. L'outil acceptera des bases plus complètes sans modification du code.*

Renseignez ensuite la quantité (dans l'unité fonctionnelle indiquée) et, optionnellement, le prix unitaire. L'application affiche immédiatement les émissions calculées (kg CO_2/unité × quantité). Cliquez sur « Ajouter à Configuration 1 » ou « Ajouter à Configuration 2 ».

Les totaux de chaque configuration s'affichent en bas de l'onglet et se mettent à jour à chaque ajout.

Étape 1b — Ajout depuis la Recherche (onglet Recherche)

Si vous connaissez le nom d'un produit mais pas sa catégorie, utilisez l'onglet Recherche. Saisissez un ou plusieurs mots-clés ; les accents sont optionnels. Les résultats s'affichent en liste dédupliquée (un produit par ligne correspondant à cinq prestations possibles). Sélectionnez le produit souhaité, choisissez la prestation associée dans le menu déroulant, renseignez la quantité et le prix, puis cliquez sur le bouton d'ajout à la configuration voulue.

Étape 2 — Révision des paniers (onglet Paniers)

L'onglet Paniers affiche les deux configurations côte à côte sous forme de tableaux éditables. Vous pouvez modifier directement :

- Quantité — recalcule automatiquement le total CO_2 après validation
- Prix unitaire — permet d'obtenir le coût total
- Émissions (kg CO_2/u) — pour substituer la valeur de la base par une valeur projet spécifique (voir avertissement ci-dessous)

Après modification, cliquez sur « Appliquer les modifications » pour valider. Sans cette action, les modifications ne sont pas prises en compte.

> *Si vous modifiez une valeur d'émissions, un avertissement s'affiche rappelant que la valeur d'origine provient d'INIES. Ne modifier cette valeur que si vous disposez de données projet plus précises (ex. FDES spécifique à un produit identifié).*

Le coût total n'est affiché que lorsque toutes les lignes du panier ont un prix unitaire renseigné. Un avertissement s'affiche tant que des prix sont manquants. Chaque panier peut être exporté en CSV via le bouton « Exporter CSV ».

Étape 3 — Comparaison (onglet Comparaison)

L'onglet Comparaison présente une synthèse sur trois niveaux :

- Résumé chiffré : total CO_2 et coût (si disponible) pour chaque configuration, et pourcentage de réduction de la meilleure par rapport à la moins performante.
- Tableau de ventilation par catégorie : émissions par poste pour chaque configuration et delta.
- Visualisations : un graphique à barres empilées (une barre par configuration, colorée par catégorie) et deux camemberts de répartition.

Le pourcentage de réduction est classé en trois niveaux : Réduction standard (<20 %), Réduction performante (20–40 %) et Réduction basse carbone (>40 %).

> *Si une seule configuration est remplie, la comparaison n'est pas possible mais les graphiques de la configuration existante restent affichés.*

4. Annuaire d’entreprises

Naviguer dans l’annuaire (barre latérale)

La barre latérale est toujours visible. Elle permet de filtrer les entreprises par catégorie de prestations (sélection multiple) et par région d’intervention (liste des 13 régions métropolitaines). Les entreprises dont la zone d’intervention est nationale ou non reconnue s’affichent pour toutes les régions.

Chaque résultat est présenté dans un accordéon dépliable affichant l’activité principale, les prestations détaillées, la localisation, les régions couvertes et le lien web.

Ajouter une entreprise (onglet Ajouter entreprise)

Remplissez le formulaire. Seul le nom est obligatoire. Le champ « Catégorie(s) » est un sélecteur multiple reprenant les catégories existantes dans l’annuaire. Le champ « Régions couvertes » accepte une liste séparée par des virgules (ex. Bretagne, Pays de la Loire). Les données sont sauvegardées dans liste_dentreprises.xlsx.

Modifier ou supprimer des entreprises (onglet Modifier entreprises)

Le tableau éditable affiche l’ensemble des entreprises. Cliquez dans une cellule pour la modifier. Cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour sauvegarder. Le bouton « Annuler (recharger) » restaure la version enregistrée sans sauvegarder.

Pour supprimer une entreprise, repérez son numéro de ligne dans la colonne d’index du tableau, saisissez ce numéro dans le champ prévu et cliquez sur « Supprimer cette ligne ».

> *Les modifications de l’annuaire sont écrites directement dans le fichier liste_dentreprises.xlsx* ***sur le serveur****. Sur Streamlit Community Cloud, ce fichier est réinitialisé à chaque redéploiement depuis GitHub. En tant qu’utilisateur individuel, vous pouvez* ***enregistrer les modifications à la fin de chaque session d’utilisation puis télécharger le fichier modifié au début de la prochaine session****. Pourtant, pour pérenniser les ajouts et les modifications pour tous les utilisateurs de l’application, il faut* ***remplacer le fichier « liste_dentreprises.xlsx » dans le dépôt Github.*** *Pour ce faire, veuillez contacter les services informatiques.*

5. Source de données alternative

L'onglet « Source de données » permet de substituer la base par défaut par un fichier externe au format Excel (.xlsx), HTML ou CSV.

Procédure

- **1.** Cliquez sur « Charger un fichier » et sélectionnez votre fichier.
- **2.** L'application affiche les 5 premières lignes pour vérification.
- **3.** Pour chaque champ interne (Catégorie, Sous-catégorie, Produit/process, Unité, Type de prestation, Prestation, Émissions CO_2), sélectionnez la colonne correspondante dans votre fichier via les menus déroulants.
- **4.** Cliquez sur « Appliquer ce mapping ». La base alternative est alors active pour tous les onglets jusqu'à ce que le fichier soit retiré.

Si une colonne n'a pas d'équivalent dans votre fichier, laissez « Pas de colonne correspondante » : le champ sera vide mais ne bloquera pas le fonctionnement.

> *Retirer le fichier uploadé (via la croix du composant de chargement) désactive la source alternative et revient automatiquement à la base par défaut.*

6. Maintenance et mise à jour des données

Mise à jour de la base carbone

La base de données par défaut est stockée dans carbon_data_clean.csv. Ce fichier est généré à partir d'un fichier carbon_data.html extrait dans Avensys. Pour remplacer ce fichier par une nouvelle base de données :

- Nettoyer les données
- Convertir la base de données nouvelle au format .csv
- Supprimer carbon_data_clean.csv du dépôt Github et commiter
- Télécharger la nouvelle base de données dans le dépôt Github et commiter

> *Le script est également écrit pour fonctionner avec des bases de données au format .html. Pourtant, cela peut entraîner des problèmes d'affichage, notamment quant aux accents français.*

Structure du fichier carbon_data_clean.csv

Le fichier doit contenir exactement ces colonnes dans cet ordre :

- Categorie
- Sous_categorie
- Produit_process
- Unite
- Type_prestation
- Prestation
- Emissions_CO2

La colonne Emissions_CO2 doit contenir des valeurs numériques (virgule ou point décimal). Les cellules vides ou non numériques sont ignorées.

Mise à jour de l'annuaire

Modifier liste_dentreprises.xlsx, depuis l'application ou directement dans Excel, puis committer le fichier modifié dans le dépôt Github. L'annuaire peut aussi être enrichi via l'interface (onglet Ajouter entreprise), mais ces ajouts doivent ensuite être commités manuellement pour être persistants pour tous les utilisateurs.

Dépendances Python

Les bibliothèques suivantes doivent figurer dans requirements.txt :

- streamlit
- pandas
- openpyxl
- plotly

7. Notes techniques

Architecture du code

Le fichier chiffrage_sinistre_final_2.py est organisé en sections délimitées par des bandeaux de commentaires. Les principales fonctions sont :

- **load_df() :** Charge carbon_data_clean.csv (ou HTML en secours), enrichit le DataFrame avec les colonnes Categorie_old, Selector et Categorie fusionnée. Résultats mis en cache.
- **load_companies() :** Lit liste_dentreprises.xlsx, mise en cache. Invalidée par _save_companies().
- **render_selection_panel() :** Gère la sélection en cascade et l'affectation aux paniers.
- **_render_basket() :** Affiche et édite un panier via st.data_editor. Applique les modifications à la session state sur validation explicite.
- **render_comparison() :** Calcule les totaux, génère les graphiques Plotly (barres empilées + camemberts).
- **render_search() :** Recherche insensible aux accents via normalize_text(), affichage dédupliqué, ajout direct au panier.

Données de session

Les paniers sont stockés dans st.session_state sous les clés basket_config_1 et basket_config_2. Chaque entrée est un dictionnaire contenant : Categorie, Categorie_old, Produit_process, Unite, Quantite, Emissions_specifiques, kg_CO2_total, Prix_unitaire, Prix_total. Ces données sont réinitialisées à chaque rechargement complet de la page.

Catégories et regroupements

La base INIES utilise 13 catégories d'origine (Categorie_old). Pour simplifier l'interface, certaines sont regroupées (CATEGORY_MERGE_MAP) : par exemple, Charpente-Ossature et Maçonnerie-Gros œuvre sont fusionnées sous « Structure ». Les graphiques de comparaison utilisent les 13 catégories d'origine pour une ventilation plus précise.

Identification des options bas carbone

Un produit est classé « Option bas carbone » s'il contient l'un des mots-clés définis dans LOW_CARBON_KEYWORDS (bas carbone, biosourcé, laine, chanvre, ouate de cellulose, végétalisée, chaume) ou si son facteur d'émissions est inférieur ou égal à zéro. Ce classement est purement algorithmique et peut être affiné en enrichissant la liste de mots-clés.

Note sur la qualité des données de source

En utilisant les données d'Avensys, nous avons constaté certaines anomalies. Nous avons confirmé que ces anomalies existent dans les données de source, et non seulement à cause d'erreurs de codage. Nous avons envoyé à notre point de contact pour ce projet une liste des anomalies que nous avons répertoriées.